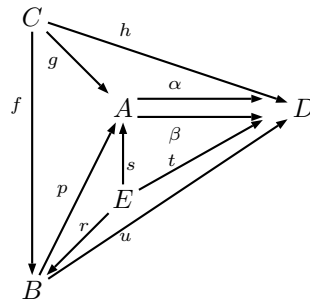


Teoria de Categorias CC
Lic. Ciências da Computação, Lic. Matemática

1.º teste (A) duração: 2 horas

Justifique todas as suas respostas, a não ser que seja explicitamente indicado o contrário.
Responda às questões 1. e 2. no enunciado. As restantes questões devem ser resolvidas na folha de teste.

1. Consider the category $\mathbf{C}$ represented by the following diagram:



(a) Sem justificar, indique, caso exista(m):

i. um monomorfismo.

h

ii. um morfismo que não seja um epimorfismo.

p

iii. um isomorfismo.

id_A

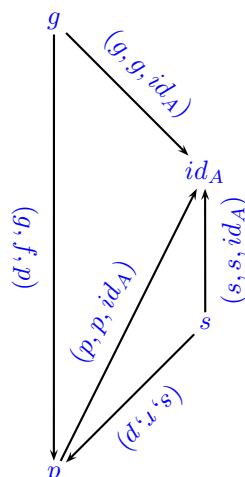
iv. um bimorfismo que não seja um isomorfismo.

h

v. um objeto terminal.

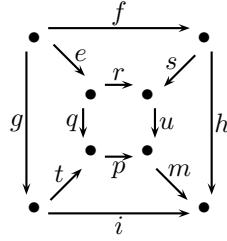
Não existe.

(b) Construa a categoria $\mathbf{C}/A$. Diga se a categoria $\mathbf{C}/A$ tem objeto terminal.



Um objeto T de uma categoria $\mathbf{C}$ diz-se um objeto terminal se, para todo o objeto X de $\mathbf{C}$, existe um, e um só, morfismo de X em T . Assim, por definição de objeto terminal, conclui-se que id_A é um objeto terminal de $\mathbf{C}/A$.

2. Numa categoria $\mathbf{C}$, considere o diagrama seguinte



Sabendo que os quatro trapézios deste diagrama são comutativos, e é um epimorfismo e m é um monomorfismo, mostre que se o quadrado maior é comutativo, então o quadrado pequeno também é comutativo.

Consideremos o diagrama dado, onde e é um epimorfismo, m é um monomorfismo e os quatro trapézios são comutativos.

Sendo os quatro trapézios comutativos, temos:

$$(i) t \circ g = q \circ e; \quad (ii) i = m \circ p \circ t; \quad (iii) h = m \circ u \circ s; \quad (iv) s \circ f = r \circ e.$$

Pretende-se mostrar que, se o quadrado maior é comutativo, então o quadrado mais pequeno também é comutativo.

Ora, assumindo que o quadrado maior é comutativo, tem-se

$$h \circ f = i \circ g.$$

Então, por (ii) e (iii)

$$m \circ u \circ s \circ f = m \circ p \circ t \circ g$$

donde, por (i) e (iv),

$$m \circ u \circ r \circ e = m \circ p \circ q \circ e.$$

Como m é um monomorfismo, podemos cancelar à esquerda, pelo que da igualdade anterior obtemos

$$u \circ r \circ e = p \circ q \circ e$$

Agora, sendo e um epimorfismo, podemos cancelar à direita e, portanto,

$$u \circ r = p \circ q.$$

Logo, o quadrado pequeno é comutativo, como se pretendia demonstrar.

3. (a) Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ morfismos de $\mathbf{C}$. Mostre que se f e g são invertíveis à direita, então $g \circ f$ é invertível à direita.

Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$. Suponha-se que f e g são invertíveis à direita.

Então existem morfismos $f' : B \rightarrow A$ e $g' : C \rightarrow B$ tais que:

$$(i) f \circ f' = id_B \quad \text{e} \quad (ii) g \circ g' = id_C.$$

Pretendemos mostrar que $g \circ f$ é invertível à direita, isto é, que existe um morfismo $h : C \rightarrow A$ tal que:

$$(g \circ f) \circ h = id_C.$$

Definindo

$$h = f' \circ g'$$

temos $h \in \text{Mor}(C, A)$ e

$$(g \circ f) \circ (f' \circ g') = g \circ (f \circ f') \circ g' = g \circ id_B \circ g' = g \circ g' = id_C.$$

Logo

$$(g \circ f) \circ (f' \circ g') = id_C,$$

o que mostra que $g \circ f$ é invertível à direita, sendo $f' \circ g'$ o inverso direito de $g \circ f$.

- (b) Na categoria **Set**, dê exemplo de objetos A, B, C e de morfismos $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ tais que $g \circ f$ é invertível à direita, mas f não é invertível à direita.

Recordemos que, na categoria **Set**, os objetos são conjuntos, os morfismos são funções e os morfismos invertíveis à direita são as funções sobrejetivas. Então considerando os conjuntos

$$A = \{1\}, \quad B = \{1, 2\}, \quad C = \{4\}.$$

e as funções definidas por

$$\begin{aligned} f : A \rightarrow B, \quad f(1) &= 1, \\ g : B \rightarrow C, \quad g(1) &= 4, \quad g(2) = 4, \end{aligned}$$

a composição $g \circ f : A \rightarrow C$ é definida por

$$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(1) = 4.$$

Como $g \circ f$ é sobrejetiva, então é invertível à direita. Uma vez que f não é sobrejetiva, esta função não é invertível à direita.

4. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Mostre que a categoria $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ tem objetos terminais se e só se $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ têm objetos terminais.

Recorde-se que os objetos de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ são pares (C, D) onde C é um objeto de $\mathbf{C}$ e D é um objeto de $\mathbf{D}$, e que um $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ -morfismo

$$(C, D) \rightarrow (C', D')$$

é um par (f, g) , com $f : C \rightarrow C' \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ e $g : D \rightarrow D' \in \text{Mor}(\mathbf{D})$.

($\Rightarrow$) Suponha que $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ tem objeto terminal. Seja $(T_{\mathbf{C}}, T_{\mathbf{D}})$ um objeto terminal em $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$. Para qualquer objeto (C, D) de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$, existe um único $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ -morfismo

$$(C, D) \rightarrow (T_{\mathbf{C}}, T_{\mathbf{D}}),$$

isto é, um único par (f, g) , onde

$$f : C \rightarrow T_{\mathbf{C}}, \quad g : D \rightarrow T_{\mathbf{D}}.$$

Logo, como $T_{\mathbf{D}} \in \text{Obj}(\mathbf{D})$, para todo $C \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, existe um único morfismo

$$(h, k) : (C, T_{\mathbf{D}}) \rightarrow (T_{\mathbf{C}}, T_{\mathbf{D}}).$$

Da existência e unicidade de (h, k) segue que existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $h : C \rightarrow T_{\mathbf{C}}$. Portanto, $T_{\mathbf{C}}$ é objeto terminal em $\mathbf{C}$. De modo análogo, $T_{\mathbf{D}}$ é objeto terminal em $\mathbf{D}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ têm objetos terminais. Sejam $T_{\mathbf{C}}$ um objeto terminal em $\mathbf{C}$ e $T_{\mathbf{D}}$ um objeto terminal em $\mathbf{D}$. Seja (C, D) um objeto de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$. Como $C \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $D \in \text{Obj}(\mathbf{D})$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $f : C \rightarrow T_{\mathbf{C}}$ e um único $\mathbf{D}$ -morfismo $g : D \rightarrow T_{\mathbf{D}}$. Logo, existe um único $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ -morfismo

$$(C, D) \rightarrow (T_{\mathbf{C}}, T_{\mathbf{D}}),$$

sendo esse morfismo o par (f, g) . Portanto, $(T_{\mathbf{C}}, T_{\mathbf{D}})$ é objeto terminal em $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$.

Assim, concluímos que $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ tem objeto terminal se e só se $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ têm objetos terminais.

5. Na categoria **Set**, considere os conjuntos $\{1\}$ e $\mathbb{Z}$ e as funções i, f e g definidas por

$$\begin{array}{ccccc} i : \{1\} & \rightarrow & \mathbb{Z} & f : \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z} & g : \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z} \\ 1 & \mapsto & 1 & x & \mapsto & 4 + x & x & \mapsto & 6 - x \end{array}$$

Mostre que $(\{1\}, i)$ é um igualizador de f e g .

Recorde-se que um igualizador de $f, g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é um par (I, i) , onde I é um objeto de **Set** e $i : I \rightarrow \mathbb{Z}$ é um morfismo de **Set**, tal que:

- (i) $f \circ i = g \circ i$;
- (ii) para qualquer função $h : X \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $f \circ h = g \circ h$, existe uma única função $u : X \rightarrow I$ tal que $i \circ u = h$.

Mostremos (i) e (ii)

(i) As funções $f \circ i$ e $g \circ i$ têm o mesmo domínio e conjunto de chegada. Além disso,

$$(f \circ i)(1) = f(i(1)) = f(1) = 4 + 1 = 5,$$

$$(g \circ i)(1) = g(i(1)) = g(1) = 6 - 1 = 5.$$

Logo, $f \circ i = g \circ i$.

(ii) Seja $h : X \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $f \circ h = g \circ h$. Então, para todo $x \in X$, $f(h(x)) = g(h(x))$, donde $4 + h(x) = 6 - h(x)$ e daqui resulta $h(x) = 1$. Logo, $h(x) = 1$, para todo $x \in X$.

Defina-se

$$u : \begin{array}{ccc} X & \rightarrow & \{1\} \\ x & \mapsto & 1 \end{array}.$$

Então, para todo $x \in X$,

$$(i \circ u)(x) = i(u(x)) = i(1) = 1 = h(x),$$

pelo que $i \circ u = h$.

A unicidade de u é imediata, pois existe uma única função de X para $\{1\}$, uma vez que $\{1\}$ é um objeto terminal de **Set**.

De (i) e (ii) concluímos que $(\{1\}, i)$ é um igualizador de f e g .

6. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, $A_1, A_2, P, Q \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $p_1 : A_1 \rightarrow P$, $p_2 : A_2 \rightarrow P$, $q_1 : A_1 \rightarrow Q$, $q_2 : A_2 \rightarrow Q$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que $(P, (p_1, p_2))$ e $(Q, (q_1, q_2))$ são coprodutos de A_1 e A_2 . Mostre que P e Q são isomorfos.

Como $(P, (p_1, p_2))$ é coproduto de A_1 e A_2 , existe um único morfismo

$$u : P \rightarrow Q$$

tal que

$$u \circ p_1 = q_1 \quad \text{e} \quad u \circ p_2 = q_2.$$

Analogamente, como $(Q, (q_1, q_2))$ é coproduto de A_1 e A_2 , existe um único morfismo

$$v : Q \rightarrow P$$

tal que

$$v \circ q_1 = p_1 \quad \text{e} \quad v \circ q_2 = p_2.$$

Assim,

$$(v \circ u) \circ p_1 = v \circ (u \circ p_1) = v \circ q_1 = p_1,$$

$$(v \circ u) \circ p_2 = v \circ (u \circ p_2) = v \circ q_2 = p_2.$$

Logo, $v \circ u : P \rightarrow P$ satisfaz $(v \circ u) \circ p_i = p_i$ para $i = 1, 2$.

Como também existe $id_P : P \rightarrow P$ tal que $id_P \circ p_1 = p_1$ e $id_P \circ p_2 = p_2$, pela propriedade universal do coproduto $(P, (p_1, p_2))$, segue que

$$v \circ u = id_P.$$

De modo análogo,

$$(u \circ v) \circ q_1 = u \circ (v \circ q_1) = u \circ p_1 = q_1,$$

$$(u \circ v) \circ q_2 = u \circ (v \circ q_2) = u \circ p_2 = q_2.$$

Como $id_Q \circ q_1 = q_1$ e $id_Q \circ q_2 = q_2$, pela propriedade universal do coproduto $(Q, (q_1, q_2))$, segue que

$$u \circ v = id_Q.$$

Logo, f e g são isomorfismos, pelo que P e Q são isomorfos.

Cotações:

$$1.(2, 5 + 2, 0); \quad 2.(2, 5); \quad 3.(2, 5 + 1, 5); \quad 4.(3, 0); \quad 5.(3, 0); \quad 6.(3, 0).$$